2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程（冬期日程）入学試験問題

2023
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】
[Questions are on p. 1]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheet.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間
Duration of examination　**50 分** (min.)

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheet provided.	1	1

実施日 Examination date	2023年2月25日 February 25, 2023	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1 次の値を計算せよ. Evaluate the values of the following quantities.

(1) When $f(x) = \dfrac{\frac{1}{2}x^5 - 3x^3 + \frac{1}{2}x}{x^3}$, $f'(1) =$ ☐

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-x}\,dx =$ ☐

(3) $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\log_{25} x}{x^{2/2023}} =$ ☐

(4) When $a_n = 4^{-n/2}$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n =$ ☐

2 次の連立方程式が $x = y = z = 0$ 以外の解を持つ場合について考察せよ. ただし, λは実数とする.
Discuss when the following system of equations can have solutions other than $x = y = z = 0$.
λ is a real number.

$$\begin{cases} 5x + 2y = \lambda x \\ 2x + 5y = \lambda y \\ -3x + 4y + 6z = \lambda z \end{cases}$$

3 3つの箱があり, それぞれ次の数のボールが入っている.
箱①: 赤3個, 白7個　箱②: 赤9個, 白1個　箱③: 赤6個, 白4個
There are three boxes, and each of them contains the following number of balls.
Box①: 3 red and 7 white balls; Box②: 9 red and 1 white balls; Box③: 6 red and 4 white balls

(1) 3つの箱からそれぞれボールを2つずつ無作為に取り出すとき, 全て赤色になる確率を求めよ.
Two balls are randomly drawn from each of the boxes.
Find the probability that all of the balls drawn are red.

(2) 箱を1つ選び, そこからボールを1つ取り出した. そのボールが赤だったとき, 選んだ箱が箱①である確率を求めよ.
One box is randomly selected, and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, find the probability that the box selected is Box①.